

Juan David Muñoz-Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

6. April 2026

TRUMPF Maschinen Austria GmbH + Co. KG

Frau Mia Basac

Pasching

Österreich

Bewerbung als Softwareentwickler (w/m/d) Robotik/Vision | Req. R00039130

Sehr geehrte Frau Basac,

die Automatisierung komplexer Biegeprozesse durch intelligente Vision-Systeme ist eine technologische Herausforderung, für die ich die passende Expertise mitbringe. Als Physikingenieur an der Schnittstelle zwischen Optik, Lasersystemen und automatisierter Bildverarbeitung biete ich TRUMPF eine seltene Kombination: fundierte theoretische Tiefe aus meiner Promotion, Expertise in der Präzisionsjustage optischer Systeme und praktische Erfahrung in der Implementierung robuster Machine-Vision-Lösungen in der Serienfertigung.

In meiner Zeit bei INTECOL S.A.S. habe ich Halcon-basierte Inspektionspipelines für Hochgeschwindigkeitsproduktionslinien entwickelt und erfolgreich in den Betrieb überführt. Dabei habe ich traditionelle KI-Methoden für die Segmentierung und Objekterkennung eingesetzt. Durch die Integration von Cognex VisionPro für die robotergestützte Teileerkennung und die präzise Ausrichtung optischer Komponenten bin ich mit den Anforderungen an Zuverlässigkeit in der Fertigungsautomatisierung bestens vertraut. Diese Erfahrung qualifiziert mich unmittelbar für die Lokalisierung von Blechplatten sowie die videobasierte Überwachung Ihrer Biegezellen.

Während meines Masterstudiums am Leibniz-IPHT in Jena habe ich mich intensiv mit moderner KI befasst: Ich entwickelte das SpectraMap Python-Paket zur Analyse von hyperspektralen Bilddaten und implementierte Algorithmen (Clustering, supervised ML) zur automatisierten Detektion von Krebszellen. Meine aktuelle Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck vertieft dieses Profil im Bereich der Lasersysteme und der hochpräzisen Wellenfeldmodellierung zur Aberrationskorrektur. Mit fundierten Kenntnissen in Python und C++ (OpenCV) sowie sicherem Umgang mit Git bin ich bereit, Ihre Vision-Algorithmen – von der 3D-Vermessung bis zur videoanalytischen Prozessüberwachung – technologisch voranzutreiben.

Ich bin uneingeschränkt arbeitsberechtigt und ab dem 1. Juli 2026 verfügbar. Ich freue mich darauf, Ihnen meine Konzepte für die Zukunft der automatisierten Bildverarbeitung bei TRUMPF persönlich vorzustellen.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz-Bolaños

Doktorand, Medizinische Universität Innsbruck

Juan David Muñoz-Bolaños

Optical System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at | [LinkedIn Profile](#)



Summary

Physics Engineer with deep expertise in **Optics, Laser Systems, and Machine Vision**. Experienced in delivering industrial Halcon pipelines for series production and building complex adaptive optics metrology systems. Currently finishing a PhD focused on high-precision hardware-software integration.

Professional Experience

Mar 2018 to Mar 2019 **INTECOL S.A.S.**

Medellín, Colombia

Junior Machine Vision System Engineer

Machine Vision Pipelines: Developed and commissioned Halcon-based inspection systems for high-speed glass lines (labels, sealing, liquid level). Handled custom illumination design and hardware integration.

Robotic Vision: Implemented Cognex VisionPro for automated part recognition, enabling robotic flame treatment of automotive components (Renault).

Jan 2022 to Present **Medical University of Innsbruck**

Innsbruck, Austria

PhD Researcher, Adaptive Optics & Data Processing

Optics & Metrology: Built a fully automated wavefront sensor stack using C++/Python/LabVIEW; integrated adaptive optics for diffraction-limited imaging (ACS Photonics '25).

System Integration: Full-stack development from hardware interfacing to real-time wave-field control and precision data processing in Python.

Jun 2020 to Dec 2021 **Leibniz IPHT**

Jena, Germany

M.Sc. Researcher | Hyperspectral AI & Photonics

AI & Spectroscopy: Developed the SpectraMap Python package for hyperspectral Raman image analysis. Leveraged clustering and ML algorithms for automated cancer detection in tissue samples (Applied Sciences '24).

Spectrometer Prototyping: Led the optical design and build of a 1064 nm Raman spectrometer.

Technical Competencies

Image Processing & Computer Vision: Halcon (MVTec), Cognex VisionPro, OpenCV; object detection, segmentation, defect detection; illumination design (bright-field, dark-field, structured light).

AI & Machine Learning: Supervised ML on image and spectral data (Python, NumPy, scikit-learn); clustering and classification models for automated defect detection and object recognition.

Software Development: Python (advanced) · Halcon (intermediate) · C++ (intermediate / OpenCV) · LabVIEW/FPGA · Git · MATLAB; knowledge of C#/ .NET concepts.

3D Metrology & Simulation: Phase retrieval, Zernike decomposition, wave-field modeling in Python; ZEMAX OpticStudio tolerance analysis.

Industrial Integration: Hardware-software integration of camera systems, laser modules, and positioning stages; high-precision alignment of optical measurement systems; commissioning on production lines.

Laser Systems Alignment: Expertise in integration and alignment of high-power laser systems (fs, CW,

1064 nm); maintenance of precision opto-mechatronic setups and EH&S compliance.

Education

Jan 2022 to Present	Medical University of Innsbruck <i>PhD in Adaptive Optics & Microscopy</i>	Austria
2019 to 2021	Friedrich Schiller University Jena <i>M.Sc. in Photonics</i>	Germany
2012 to 2018	University of Cauca <i>B.Sc. in Physics Engineering</i>	Colombia

Publications & Awards

Awards: ASML & ZEISS Summer Schools (Selected); COLFUTURO Grant 2026 Awardee.

Muñoz-Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* 12(1), 176–184 (2025).

Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Design of a dispersive 1064 nm fiber probe Raman imaging spectrometer. *Applied Sciences*, 14(11), 4726 (2024).

Sohmen, M., Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Optofluidic adaptive optics in multi-photon microscopy. *Biomedical Optics Express* 14(4), 1562–1578 (2023).

Languages

English (Professional) · German (B2, ongoing) · Spanish (Native)

Soft Skills & Hobbies

Problem Solving: Resolved complex, cross-disciplinary challenges resulting in 3 peer-reviewed publications.

Adaptability: Built a global career path across Colombia, Germany, and Austria with strong networking skills.

Hobbies: Mountain biking, Bachata dancing, harmonica, learning German.

References

Professional references from academic and industrial sectors are available upon request.